

Teil 2:

1. Damit Ihr CPS Sensordaten über das Internet an einen MQTT-Client zur Auswertung senden kann, müssen Sie dieses zunächst in ein Netzwerk integrieren. Nutzen Sie dazu die SSID und das Passwort Ihres Smartphone-Hotspots und testen sie es auf Funktionalität.
2. Ermöglichen Sie die Funktion des publishens der aufgenommenen Sensordaten an einen MQTT-Broker mit der Adresse:
 - **Broker:** mosquitto.nodered-fi.ipv64.net
 - **Benutzername:** FI
 - **Passwort:** FI
 - **Topic:** Met/FI/Ihr_Nachname
 - **ID:** „Ihr_Nachname+Geburtsjahr“

Informieren Sie sich über das grafische Entwicklungswerkzeug Node-RED.

3. Um die übermittelten Sensordaten weiterverarbeiten zu können, rufen Sie in einem Browser die Seite:
 - **https://<Ihr_Nachname>.nodered-fi.ipv64.net**
auf und subscriben Sie das Topic Met/FI/Ihr_Nachname.
4. Installieren Sie das Node-RED Dashboard und öffnen Sie in einem weiteren Tab die Seite:
 - **https://<Ihr_Nachname>.nodered-fi.ipv64.net/ui**
5. Gewährleisten Sie die Funktion der Visualisierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Diagramm auf dem Dashboard. Beschriften Sie das Diagramm, den Tab und die Gruppe entsprechend. Erstellen Sie einen weiteren Tab, in welchem Sie den Zustand des Bewegungsmelders und des Fotowiderstands nach Ihrer Vorstellung visualisieren.
6. Testen Sie das Dashboard auch von Ihrem Smartphone auf Funktionalität.